ES Journey วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ว30114
ภาคเรียนที่ 2/2569 โรงเรียนพรตพิทยพยัต

E2
หน้า 1/2

ใบงาน E2 : นักสืบหลักฐานบิกแบง

หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง (ว 3.1 ม.4-6/2) · ใช้คู่กับสถานการณ์จำลอง "นักสืบหลักฐานบิกแบง"

ชื่อ - สกุล .....

ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ .....

เขียนเลขประจำตัวลงช่องบนทีละหลัก แล้วฝนวงกลมใต้เลขนั้นให้เต็มวง คอลัมน์ละ 1 วง

ฝนเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

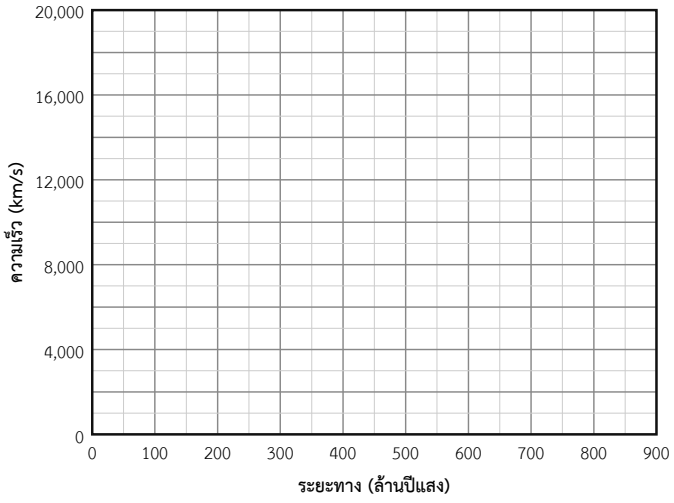
เปิดสถานการณ์จำลอง "นักสืบหลักฐานบิกแบง" สแกน QR หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือก สัปดาห์ที่ 3 · ทำภารกิจ A B C แล้วจดผลลงใบงาน (ดูจอร่วมกับเพื่อนได้ แต่ส่งใบงานคนละแผ่น)
watpolprot-cloud.github.io/es-journey

ส่วนที่ 1 ภารกิจ A สเปกโตรมิเตอร์ : วัดการเลื่อนของเส้นสเปกตรัมของกาแล็กซี

กาแล็กซี	ระยะทาง (ล้านปีแสง)	เส้นเลื่อนไป (nm)	ความเร็ว (km/s)
1. กังหันน้ำเงิน	60		
2. ไข่ทองคำ	150		
3. ผีเสื้อคู่	280		
4. คานเงิน	420		
5. ดวงตาแดง	600		
6. เกลียวไกลสุด	850		

1. เส้นสเปกตรัมของกาแล็กซีเลื่อนไปทาง (สีแดง) (สีน้ำเงิน) แสดงว่ากาแล็กซี (เคลื่อนที่ออกห่าง) (เคลื่อนที่เข้าหา) โลก
2. กาแล็กซีที่อยู่ไกลที่สุด เส้นสเปกตรัมเลื่อนไป (มากที่สุด) (น้อยที่สุด) จึงมีความเร็ว (มากที่สุด) (น้อยที่สุด)

ส่วนที่ 2 ภารกิจ B กราฟฮับเบิล : พล็อต 6 จุดจากส่วนที่ 1 แล้วลากเส้นตรงผ่านใกล้ทุกจุด



3. กาแล็กซียิ่งอยู่ไกล ยิ่งเคลื่อนที่ออกห่าง (เร็วขึ้น) (ช้าลง) กราฟมีลักษณะเป็น (เส้นตรง) (เส้นโค้ง)
4. ความชันของเส้นตรง : ทุก 1 ล้านปีแสง ความเร็วเพิ่มขึ้นประมาณ ..... km/s
5. อายุเอกภพโดยประมาณ
= 300,000 ÷ ..... = ... ล้านปี

E2

ชื่อ - สกุล ..... ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ .....

เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (เลขเดียวกับที่ฝนด้านหน้า) ☐☐☐☐☐

หน้า 2/2

ส่วนที่ 3 ภารกิจ C เสาอากาศปริศนา : อุณหภูมิของสัญญาณที่รับได้ (K)

ทิศที่หันเสาอากาศ	ทิศเหนือ	ทิศตะวันออก	ทิศใต้	ทิศตะวันตก	กลางฟ้า
ก่อนแก้					
หลังแก้ครบ 3 อย่าง					

6. ก่อนแก้ ทิศที่สูงผิดปกติคือ ..... เพราะ .....

   หลังแก้ครบ 3 อย่าง อุณหภูมิทุกทิศ (เท่ากัน) (ไม่เท่ากัน) แปลว่ามาจากทั่วทั้งเอกภพ

7. เติมตัวเลขหรือคำ อธิบายว่าทำไมไมโครเวฟพื้นหลังจึงเย็นมาก

แสงตอนเอกภพอายุ 380,000 ปี ร้อน ..... K ▶ เอกภพขยายตัวประมาณ ..... เท่า คลื่นแสงยืดออก ▶ กลายเป็นคลื่น ..... เหลือประมาณ ..... K

ส่วนที่ 4 แฟ้มหลักฐาน : สรุปหลักฐาน 2 ชิ้นที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง

หลักฐาน	นักวิทยาศาสตร์สังเกตพบอะไร	สนับสนุนบิกแบงอย่างไร
1. ความเร็วกับระยะทาง ของกาแล็กซี (ฮับเบิล ปี 1929)		
2. ไมโครเวฟพื้นหลังของเอกภพ (ปี 1965)		

ส่วนที่ 5 รหัสภารกิจ

รหัสผ่านภารกิจ C (จากสถานการณ์จำลอง) ☐

รหัสยืนยันการส่งข้อมูลออนไลน์ E2 ☐

ส่งความเร็ว 6 ค่าเข้ากราฟของห้อง : สแกน QR นี้ หรือกดปุ่ม "เปิดหน้าส่งงาน E2" ในภารกิจ B ยืนยันตัวตนแล้วกดส่ง

ส่วนที่ 6 ข่าวด่วนจากอวกาศ : ทำโพสต์ข่าวประกาศการค้นพบหลักฐาน 1 ชิ้น (ปี 1929 หรือ 1965)

พาดหัวข่าว

.....

.....